

REPORTE FINAL – PROYECTO PALTECH

Integrantes:

José Tomás Apaleo
Clemente Duarte
Matilde Montalva

Profesor:

Sebastian Duarte

Ayudante:

Fernando Méndez

Sección:

2

1. Introducción

La maduración de las paltas es un proceso natural que influye directamente en su calidad, sabor y aptitud para el consumo. En muchos casos, la evaluación del estado de madurez se realiza mediante observación visual o manipulación manual, métodos que dependen de la experiencia del usuario y pueden generar resultados inconsistentes.

Con el objetivo de contribuir a la automatización de este proceso, se desarrolló PalTech, un sistema electrónico basado en sensores capaz de estimar el estado de madurez de una palta mediante la detección de compuestos volátiles asociados a su proceso de maduración. El sistema integra hardware, firmware y herramientas IoT para capturar datos, procesarlos y transmitirlos a una plataforma en la nube para su monitoreo en tiempo real.

Este proyecto fue desarrollado aplicando conocimientos de sistemas embebidos, electrónica, programación e Internet de las Cosas (IoT), permitiendo construir una solución funcional capaz de recopilar información y presentarla de forma accesible para el usuario.

2. Objetivo del Proyecto

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema embebido capaz de estimar el estado de madurez de una palta mediante sensores electrónicos y transmitir los resultados a una plataforma IoT para su visualización remota.

Objetivos Específicos

- Implementar un sistema basado en ESP32-S3 Super Mini.
- Capturar datos mediante el sensor MQ-3.
- Procesar las lecturas obtenidas para clasificar el estado de madurez.
- Indicar visualmente el resultado mediante un LED.
- Transmitir la información a la plataforma ThingSpeak.
- Registrar y visualizar datos en tiempo real.
- Diseñar un encapsulado que permita integrar todos los componentes del sistema.

3. Explicación del Sistema

PalTech funciona mediante la adquisición continua de datos provenientes del sensor MQ-3. Este sensor detecta compuestos volátiles presentes en el entorno y entrega una señal analógica que es leída por el ESP32.

Una vez obtenida la lectura, el microcontrolador compara el valor con un umbral previamente definido. Dependiendo del resultado de la comparación, el sistema determina si la palta se encuentra en estado inmaduro o maduro.

Posteriormente, la información es enviada a ThingSpeak utilizando conexión Wi-Fi. De esta manera, los datos pueden visualizarse mediante gráficos accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

El sistema también incorpora un LED RGB utilizado como indicador visual del estado detectado.

El flujo de funcionamiento puede resumirse de la siguiente manera:

1. Encendido del sistema.
2. Calentamiento inicial del sensor MQ-3.
3. Lectura de datos.
4. Procesamiento y clasificación.
5. Activación del indicador LED.
6. Envío de datos a ThingSpeak.
7. Visualización remota.

4. Hardware

El hardware fue diseñado para integrar todos los componentes necesarios para la adquisición y procesamiento de datos.

Componentes Utilizados:

ESP32-S3 Super Mini:

Microcontrolador principal encargado de:

- Leer las señales del sensor.
- Procesar la información.
- Gestionar la conexión Wi-Fi.
- Enviar datos a ThingSpeak.

Sensor MQ-3:

Sensor encargado de detectar compuestos volátiles relacionados con procesos de maduración.

Características principales:

- Salida analógica.
- Bajo costo.
- Fácil integración con microcontroladores.

Antes de realizar mediciones es necesario esperar aproximadamente cinco minutos para permitir el calentamiento del sensor y la estabilización de sus lecturas.

LED RGB:

Utilizado como indicador visual del estado del sistema.

Funciones:

- Mostrar el resultado de la clasificación.
- Facilitar la interpretación de los datos sin necesidad de acceder al monitor serial.

Batería de 1200 mAh:

Fuente de alimentación portátil del sistema.

Interruptor ON/OFF:

Permite energizar o desenergizar el dispositivo de forma segura.

Perf Board:

Placa utilizada para realizar el montaje definitivo del circuito.

Cables de Conexión:

Utilizados para la interconexión de los distintos componentes electrónicos.

5. Software

El firmware fue desarrollado utilizando Arduino IDE y lenguaje C++.

Librerías Utilizadas:**WiFi.h**

Permite establecer la conexión inalámbrica entre el ESP32 y la red Wi-Fi disponible.

HTTPClient.h

Permite realizar solicitudes HTTP para enviar información a ThingSpeak.

Funcionamiento del Firmware:

El programa ejecuta las siguientes tareas:

1. Inicialización de variables y pines.
2. Conexión a la red Wi-Fi.
3. Lectura periódica del sensor MQ-3.
4. Comparación de valores con el umbral definido.
5. Determinación del estado de madurez.

6. Control del LED indicador.
7. Envío de información a ThingSpeak cada 20 segundos.
8. Registro de información en el monitor serial.

La lógica implementada considera:

- Valor menor a 320: No hay palta.
- Valor entre 320 y 400: Palta inmadura.
- Valor superior a 400: Plata madura.

6. Pruebas Realizadas

Con el objetivo de validar el correcto funcionamiento del sistema se realizaron diversas pruebas.

Prueba de Encendido

Se verificó el correcto inicio del ESP32 y la ejecución del firmware.

Prueba de Conexión Wi-Fi

Se comprobó la conexión automática a la red configurada.

Prueba de Calentamiento del Sensor

Se verificó la estabilización de las lecturas luego de aproximadamente cinco minutos de funcionamiento.

Prueba de Lectura del Sensor

Se analizaron los valores obtenidos mediante el MQ-3.

Prueba de Clasificación

Se verificó la correcta identificación de estados de madurez utilizando el umbral establecido.

Prueba del LED

Se comprobó el funcionamiento del indicador visual.

Prueba de Comunicación con ThingSpeak

Se verificó el envío periódico de datos y la actualización de gráficos en la plataforma.

7. Resultados

Las pruebas realizadas permitieron validar el correcto funcionamiento del sistema en todas sus etapas.

Se observó que:

- El ESP32 mantuvo una conexión estable con la red Wi-Fi.
- El sensor MQ-3 entregó lecturas consistentes una vez completado el período de calentamiento.
- El sistema clasificó correctamente las lecturas según el umbral definido.
- El LED respondió adecuadamente a los cambios de estado.
- Los datos fueron enviados correctamente a ThingSpeak.
- Los gráficos mostraron actualizaciones periódicas cada aproximadamente 20 segundos.

Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad de utilizar sistemas embebidos e IoT para monitorear variables asociadas al estado de maduración de frutas.

8. Conclusión

El proyecto PalTech cumplió satisfactoriamente los objetivos planteados al inicio del desarrollo. Se logró diseñar e implementar un sistema embebido capaz de adquirir datos mediante un sensor MQ-3, procesarlos utilizando un ESP32-S3 Super Mini y transmitir la información a una plataforma IoT para su visualización remota.

La integración de hardware, firmware y servicios en la nube permitió construir una solución funcional y de bajo costo que demuestra el potencial de la automatización aplicada al monitoreo de alimentos.

Además de cumplir con los requisitos técnicos del proyecto, el desarrollo permitió aplicar conocimientos relacionados con electrónica, programación, comunicación inalámbrica e Internet de las Cosas, fortaleciendo competencias fundamentales en el área de sistemas embebidos.

Como trabajo futuro, el sistema podría incorporar sensores adicionales, algoritmos de clasificación más avanzados y mecanismos de calibración que permitan aumentar la precisión de las mediciones y ampliar su aplicación a otros tipos de frutas.